# Отчёт по лабораторной работе 4

# Линейная алгебра

Цвелев С.А. НПИбд-01-22

## Содержание

## 1 Цель работы

Основной целью работы является изучение возможностей специализированных пакетов Julia для выполнения и оценки эффективности операций над объектами линейной алгебры.

## 2 Ход работы

4.4.1. Произведение векторов

1. Задайте вектор v. Умножьте вектор v скалярно сам на себя и сохраните результат в dot_v.

```
[4]: using LinearAlgebra

     v = [1, 2, 3]

     dot_v = dot(v, v)

[4]: 14
```

2. Умножьте v матрично на себя (внешнее произведение), присвоив результат переменной outer_v.

```
[5]: outer_v = v * v'

[5]: 3x3 Matrix{Int64}:
      1  2  3
      2  4  6
      3  6  9
```

4.4.2. Системы линейных уравнений

1. Решить СЛАУ с двумя неизвестными:

а) x + y = 2; x - y = 3.

```
[13]: A = [1 1; 1 -1]
      b = [2; 3]

      A \ b
```

```
[13]: 2-element Vector{Float64}:
        2.5
       -0.5
```

b) x + y = 2; 2x + 2y = 4.

c) x + y = 2; 2x + 2y = 5.

d) x + y = 1; 2x + 2y = 2; 3x + 3y = 3.

e) x + y = 2; 2x + y = 1; x - y = 3.

```
[19]: A = [1 1; 2 2; 3 3]
      b = [1; 2; 3]

      A \ b
```

```
[19]: 2-element Vector{Float64}:
       0.4999999999999999
       0.5
```

```
[20]: A = [1 1; 2 1; 1 -1]
      b = [2; 1; 3]

      A \ b
```

```
[20]: 2-element Vector{Float64}:
        1.5000000000000004
       -0.9999999999999997
```

```
[21]: A = [1 1; 2 1; 3 2]
      b = [2; 1; 3]

      A \ b
```

```
[21]: 2-element Vector{Float64}:
       -0.9999999999999989
        2.9999999999999982
```

f) x + y = 2; 2x + y = 1; 3x + 2y = 3.

2. Решить СЛАУ с тремя неизвестными:

a) x + y + z = 2; x - y - 2z = 3.

b) x + y + z = 2; 2x + 2y - 3z = 4; 3x + y + z = 1.

c) x + y + z = 1; x + y + 2z = 0; 2x + 2y + 3z = 1.

d) x + y + z = 1; x + y + 2z = 0; 2x + 2y + 3z = 0.

```
[23]: A = [1 1 1; 2 2 -3; 3 1 1]
      b = [2; 4; 1]

      A \ b
```

```
[23]: 3-element Vector{Float64}:
       -0.5
        2.5
        0.0
```

```
[24]: A = [1 1 1; 1 1 2; 2 2 3]
      b = [1; 0; 1]

      A \ b
```

4.4.3. Операции с матрицами

1. Приведите приведённые ниже матрицы к диагональному виду:

a) [1 -2; -2 1]

b) [1 -2; -2 3]

c) [1 -2 0; -2 1 2; 0 2 0]

```
[26]: A = [1 -2; -2 1]
      eigen(A)

[26]: Eigen{Float64, Float64, Matrix{Float64}, Vector{Float64}}
      values:
      2-element Vector{Float64}:
       -1.0
        3.0
      vectors:
      2×2 Matrix{Float64}:
       -0.707107  -0.707107
       -0.707107   0.707107

[27]: A = [1 -2; -2 3]
      eigen(A)

[27]: Eigen{Float64, Float64, Matrix{Float64}, Vector{Float64}}
      values:
      2-element Vector{Float64}:
       -0.2360679774997897
        4.23606797749979
      vectors:
      2×2 Matrix{Float64}:
       -0.850651  -0.525731
       -0.525731   0.850651

[28]: A = [1 -2 0; -2 1 2; 0 2 0]
      eigen(A)

[28]: Eigen{Float64, Float64, Matrix{Float64}, Vector{Float64}}
      values:
      3-element Vector{Float64}:
       -2.1413361156553594
        0.5151380471280724
        3.6261980685272936
      vectors:
      3×3 Matrix{Float64}:
        0.421859  0.717093   0.554808
        0.6626    0.173846  -0.728518
       -0.618866  0.674948  -0.401808

[29]: A = [1 -2; -2 1]
      A^10

[29]: 2×2 Matrix{Int64}:
        29525  -29524
       -29524   29525
```

2. Вычислите:

a) [1 -2; -2 1]^10

b) sqrt([5 -2; -2 5])

c) cube_root([1 -2; -2 1])

d) sqrt([1 2; 2 3])

```
[29]: A = [1 -2; -2 1]
      A^10
```

```
[29]: 2×2 Matrix{Int64}:
        29525  -29524
       -29524   29525
```

```
[32]: A = [5 -2; -2 5]
      print(sqrt(A))
```

```
[2.1889010593167337 -0.45685025174785665; -0.45685025174785665 2.1889010593167337]
```

```
[34]: A = [1 -2; -2 1]
      A^(1/3)
```

```
[34]: 2×2 Symmetric{ComplexF64, Matrix{ComplexF64}}:
        0.971125+0.433013im  -0.471125+0.433013im
       -0.471125+0.433013im   0.971125+0.433013im
```

```
[35]: A = [1 2; 2 3]
      A^(1/2)
```

```
[35]: 2×2 Symmetric{ComplexF64, Matrix{ComplexF64}}:
       0.568864+0.351578im  0.920442-0.217287im
       0.920442-0.217287im   1.48931+0.134291im
```

3. Найдите собственные значения матрицы A, если

A = [140 97 74 168 131; 97 106 89 131 36; 74 89 152 144 71; 168 131 144 54 142; 131 36 71 142 36].

Создайте диагональную матрицу из собственных значений матрицы A.

```
[36]: A = [140 97 74 168 131; 97 106 89 131 36; 74 89 152 144 71; 168 131 144 54 142; 131 36 71 142 36]

      Adiag = eigen(A)
```

```
[36]: Eigen{Float64, Float64, Matrix{Float64}, Vector{Float64}}
      values:
      5-element Vector{Float64}:
       -128.49322764802145
        -55.887784553057
         42.752167279318854
         87.16111477514488
        542.467730146614
      vectors:
      5×5 Matrix{Float64}:
       -0.147575   0.647178   0.010882    0.548903   -0.507907
       -0.256795  -0.173068   0.834628   -0.239864   -0.387253
       -0.185537   0.239762  -0.422161   -0.731925   -0.440631
        0.819704  -0.247506  -0.0273194   0.0366447  -0.514526
       -0.453805  -0.657619  -0.352577    0.322668   -0.364928
```

Создайте нижнедиагональную матрицу из матрицы A.

Оцените эффективность выполняемых операций.

4.4.4. Линейные модели экономики

Линейная модель экономики может быть записана как СЛАУ x - Ax = y, где элементы матрицы A и столбца y — неотрицательные числа.

1. Используя определение продуктивности, проверьте, являются ли матрицы продуктивными:

a) [1 2; 3 4]

b) (1/2) * [1 2; 3 4]

c) (1/10) * [1 2; 3 4]

2. Используя критерий продуктивности ((E - A)^(-1) имеет только неотрицательные элементы), проверьте, являются ли матрицы продуктивными:

a) [1 2; 3 1]

b) (1/2) * [1 2; 3 1]

c) (1/10) * [1 2; 3 1]

3. Используя спектральный критерий продуктивности, проверьте, являются ли матрицы продуктивными:

a) [1 2; 3 1]

b) (1/2) * [1 2; 3 1]

c) (1/10) * [1 2; 3 1]

d) [0.1 0.2 0.3; 0 0.1 0.2; 0 0.1 0.3]